

微生物基因组学

概论与进化

王运生

2025

本次课程内容

理论部分 (90分钟)

-  微生物基因组多样性
-  原核基因组结构特点
-  微生物基因组进化机制
-  基因组与生态适应

互动环节 (30分钟)

-  思考讨论
-  问题解答
-  知识检查

学习目标

完成本次课程后，学生应能够：

1. **理解** 微生物基因组的多样性特征和结构组织
2. **掌握** 原核基因组与真核基因组的根本差异
3. **应用** 进化理论解释基因组结构变异现象
4. **分析** 环境因子对微生物基因组进化的影响

第一部分

微生物基因组多样性

基因组大小的惊人变异

极端范围对比

- 最小基因组：*Carsonella ruddii* (~160 kb, 182个基因)
- 最大基因组：*Sorangium cellulosum* (~13 Mb, >9,000个基因)
- 典型范围：大多数自由生活细菌 2-8 Mb

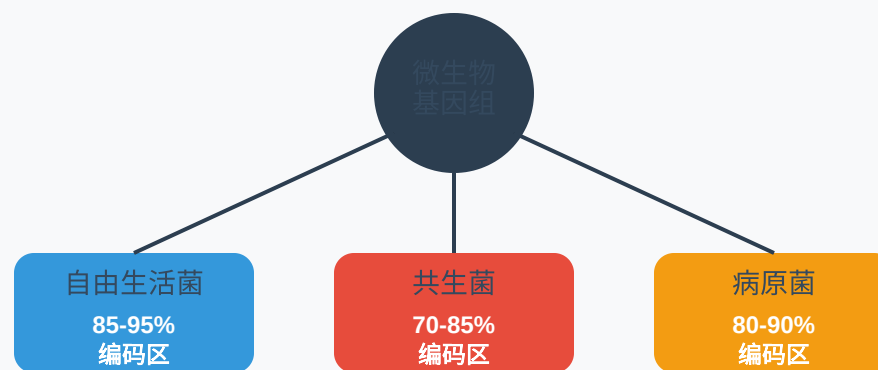
基因组大小影响因素

生活方式是决定基因组大小的关键因素

基因密度与编码效率

编码密度统计

微生物基因组编码密度分布



特征说明：

-  自由生活菌：高编码效率，代谢多样性
-  共生菌：基因组缩减，代谢依赖宿主
-  病原菌：中等编码密度，毒力基因

编码效率特征

- 基因间隔区：通常 < 100 bp
- 重叠基因：相邻基因可重叠1-4个核苷酸
- 操纵子结构：多基因共转录单元



GC含量与系统发育

微生物类群	GC含量范围	典型代表
低GC革兰氏阳性菌	25-50%	<i>Clostridium</i> , <i>Bacillus</i>
高GC革兰氏阳性菌	55-75%	<i>Streptomyces</i> , <i>Mycobacterium</i>
变形菌门	35-70%	<i>E. coli</i> , <i>Pseudomonas</i>
极端环境菌	30-68%	<i>Thermotoga</i> , <i>Deinococcus</i>

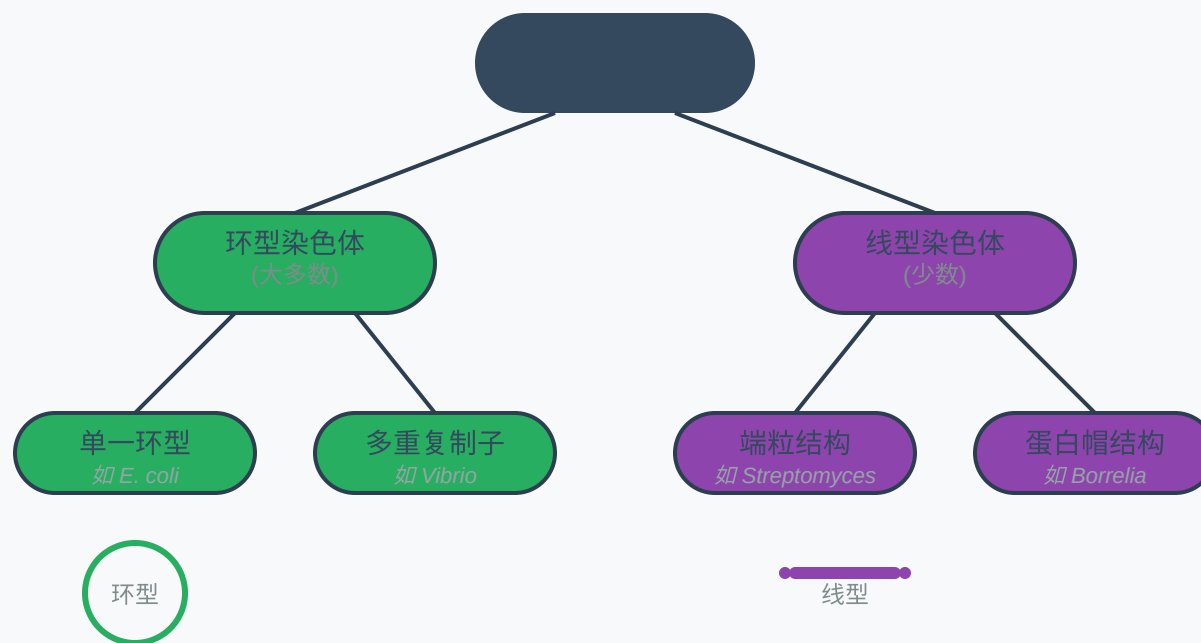
GC含量的生态意义

高GC含量通常与高温环境适应相关，但也受系统发育约束

⚙️ 线型vs环型基因组结构

基因组拓扑结构

细菌基因组拓扑结构类型



统计信息：

- 环型染色体：约95%的细菌
- 线型染色体：约5%的细菌（主要是放线菌和螺旋体）

线型基因组特例

- 链霉菌属：线型染色体 + 线型质粒
- 博德特氏菌：线型染色体系系统
- 进化意义：可能与DNA修复机制相关

 思考时间

讨论问题

问题1

为什么共生细菌的基因组通常比自由生活细菌小得多？这种基因组缩减对宿主-共生体关系有什么影响？

问题2

如果发现一个新的微生物基因组GC含量为65%，你能从中推断出什么信息？需要哪些额外数据来验证你的推测？

讨论时间：5分钟

第二部分

原核基因组结构特点



操纵子组织模式

操纵子结构优势

- 协调表达：功能相关基因共调控
- 转录效率：减少转录起始事件
- 进化灵活性：整体获得或丢失

典型操纵子实例

lac操纵子：P-lacI-P-lacZ-lacY-lacA

trp操纵子：P-trpE-trpD-trpC-trpB-trpA

P：启动子区域

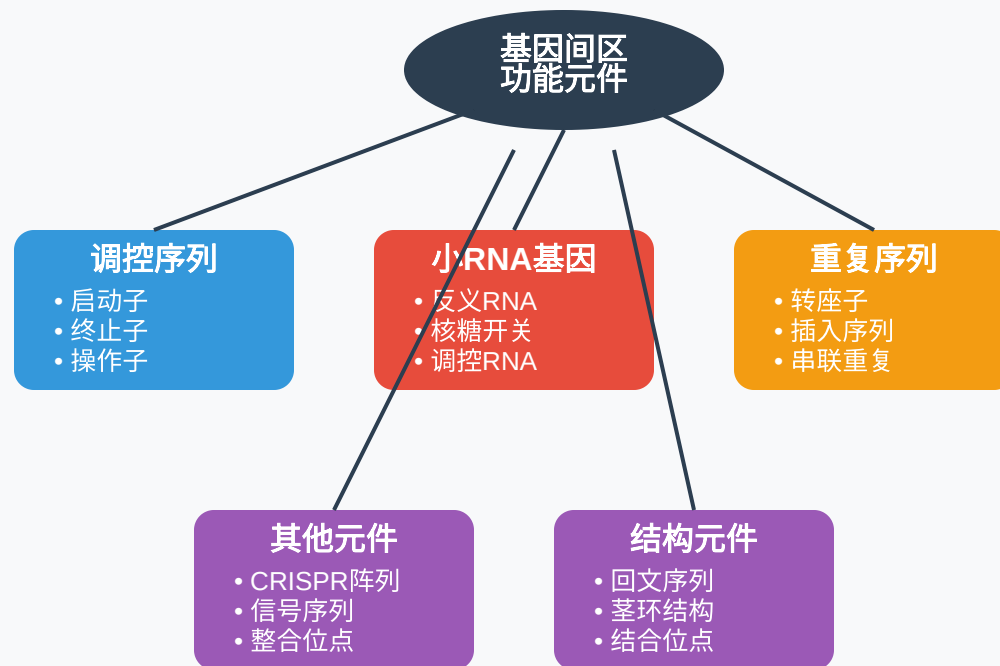
基因间距：通常1-20 bp

操纵子进化动力学

- **基因顺序保守性**：功能约束维持基因排列
- **水平转移单元**：整个操纵子作为转移单位

⚙️ 基因间区域特征

基因间区功能元件分类



统计特征：

• 基因间区长度：中位数50-100 bp • 调控元件密度：每kb约2-5个 • 重复序列比例：0.5-5%

基因间区长度分布

- 中位数长度：50-100 bp
- 功能相关性：调控复杂性影响长度
- 进化压力：选择压力倾向于紧凑结构

重复序列与转座元件

重复序列类型分布

串联重复

- rRNA操纵子：通常3-7个拷贝
- tRNA基因：40-100个拷贝
- CRISPR阵列：适应性免疫系统

散在重复

- 插入序列 (IS) : 0.5-5%基因组
- 转座子 : 完整或退化形式
- 反向重复 : 回文结构

转座元件的进化作用

转座元件是基因组重排和基因水平转移的重要驱动力

质粒与染色体关系

质粒功能分类

必需功能质粒

- 大型线型质粒
- 携带必需基因
- 类似次级染色体

附加功能质粒

- 抗性基因载体
- 代谢功能扩展
- 毒力因子携带

质粒-染色体基因交换

- 整合事件：质粒基因整合到染色体
- 切除事件：染色体基因转移到质粒
- 进化意义：基因组灵活性和适应性

第三部分

微生物基因组进化机制

水平基因转移 (HGT)

HGT的三种机制

- 转化 (Transformation)
 - 自然感受态细胞
 - 外源DNA直接摄取
 - 同源重组整合

- **转导 (Transduction)**
 - 噬菌体介导转移
 - 广义转导vs专一转导
 - 跨种属基因转移

- **接合 (Conjugation)**

- 质粒介导转移
- 直接细胞接触
- 可移动遗传元件

HGT检测方法

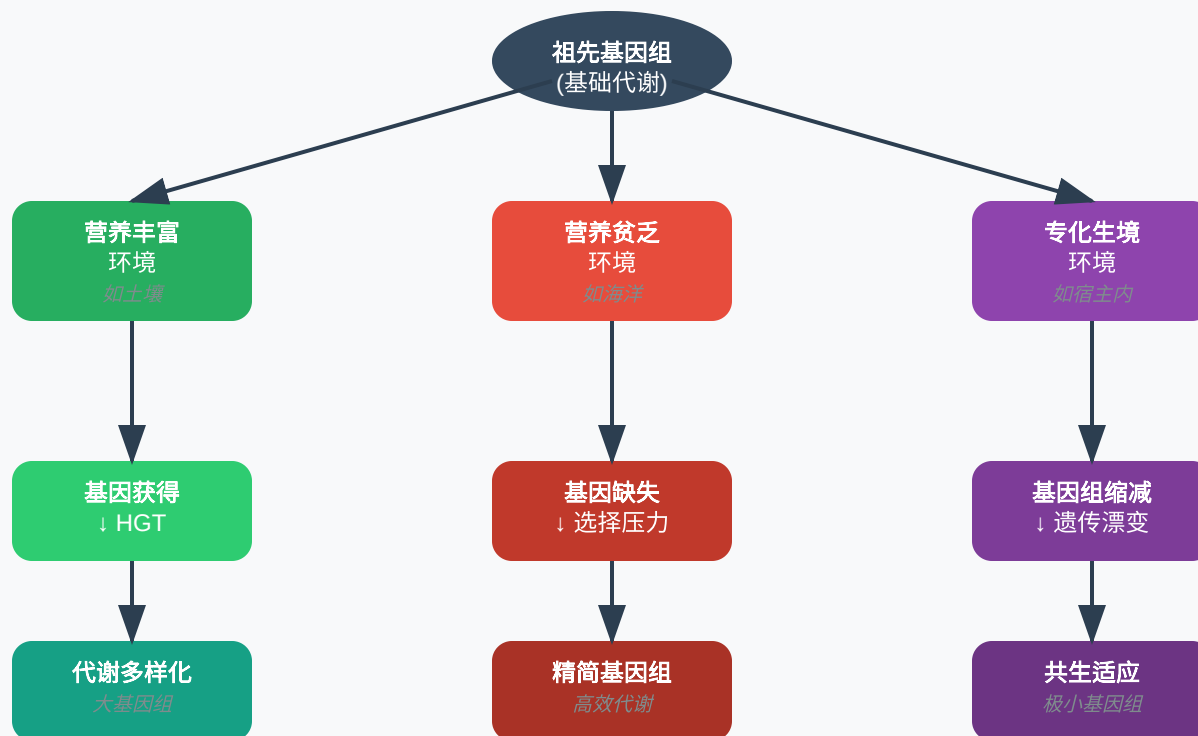
异常GC含量、密码子使用偏好性、系统发育不一致性



基因缺失与获得

基因组进化方向

微生物基因组进化方向与环境适应



基因缺失的分子机制

- 同源重组：重复序列介导的缺失
- 滑动复制：复制滑动导致缺失
- 转座介导：转座子插入破坏基因

基因组重排机制

重排类型与机制

大片段重排

- 倒位：回文重复介导
- 易位：非同源重组
- 重复：不等交换

小片段重排

- 基因内重排
- 调控区域变异
- 启动子替换

重排的功能后果

- 基因表达调控：启动子-基因关联改变
- 操纵子结构：基因顺序重组
- 适应性进化：新功能组合产生

✧ 生活方式与基因组进化

生活方式对基因组的塑造

自由生活

- 大基因组
- 代谢多样性
- 环境感应系统

专性共生

- 基因组缩减
- 代谢依赖性
- 宿主特异性

基因组缩减的进化过程

1. 初期：非必需基因积累突变
2. 中期：假基因形成和缺失
3. 后期：基因组结构重组
4. 稳定期：最小基因集维持

? 知识检查



快速测验

选择题

1. 以下哪种微生物最可能具有最小的基因组？

- A) 土壤中的自由生活细菌
- B) 昆虫细胞内的共生细菌
- C) 海洋中的浮游细菌
- D) 极端环境中的古菌

简答题

2. 请简述水平基因转移对微生物基因组进化的重要意义，并举例说明

第四部分

基因组与生态适应



极端环境与基因组特征

高温适应机制

- 蛋白质稳定性
 - 氨基酸组成偏好
 - 二硫键增加
 - 疏水相互作用增强

- **DNA稳定性**

- 高GC含量（部分物种）
- DNA结合蛋白
- 修复系统增强

- 膜系统适应

- 脂肪酸组成变化
- 膜蛋白结构优化
- 渗透压调节

极端环境基因组案例

Pyrococcus furiosus: 超嗜热古菌，生长温度100°C

共生关系与基因组缩减

共生类型与基因组特征

共生类型	基因组大小	主要特征	典型例子
兼性共生	2-6 Mb	保持独立生存能力	<i>Rhizobium</i>
专性共生	0.5-2 Mb	代谢依赖宿主	<i>Buchnera</i>
极端缩减	0.1-0.5 Mb	最小基因集	<i>Carsonella</i>

基因组缩减的代价与收益

代价

- 代谢能力丧失
- 环境适应性降低
- 遗传多样性减少

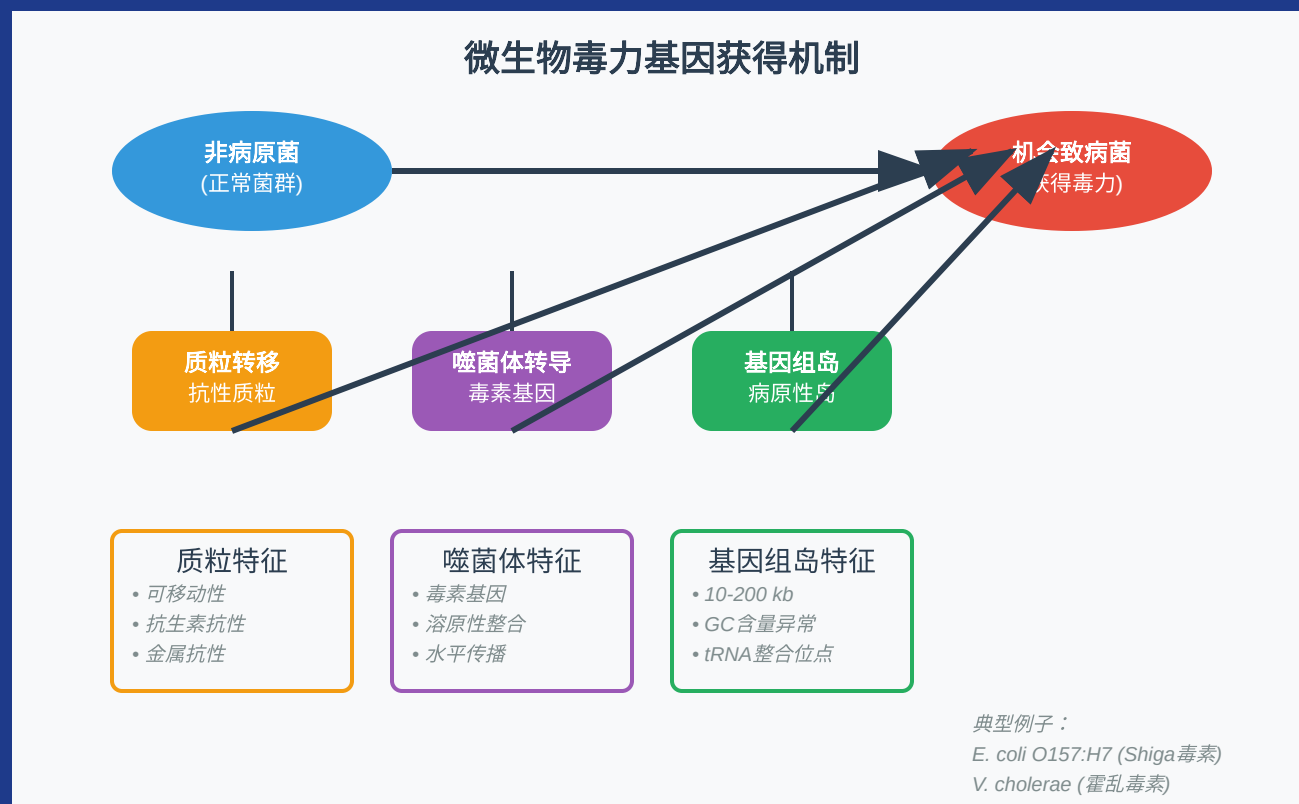
收益

- 复制成本降低
- 宿主资源获得
- 生态位专化



病原性与毒力基因进化

毒力基因获得机制



病原性岛特征

- 大小：通常10-200 kb
- GC含量：与宿主基因组差异显著
- 整合位点：tRNA基因附近
- 可移动性：携带整合酶和切除酶

代谢网络与环境适应

代谢灵活性策略

代谢多样性

- 多种碳源利用
- 替代代谢途径
- 应激响应系统

代谢专化

- 特定底物高效利用
- 代谢途径优化
- 竞争优势获得

环境驱动的基因组进化

- 营养限制：代谢基因扩增或缺失
- 毒性环境：解毒基因获得
- 竞争压力：抗菌化合物产生
- 物理胁迫：保护机制增强



课程总结

关键要点回顾

核心概念

1. 基因组多样性 - 大小、结构、组成的巨大变异
2. 结构特征 - 操纵子、紧凑性、重复序列组织
3. 进化机制 - HGT、重排、缺失获得的动态过程
4. 生态适应 - 环境塑造基因组结构和功能

技术方法

- 基因组比较分析：识别进化模式
- 系统发育分析：追踪进化历史
- 功能注释：理解适应机制

知识体系连接 与前序课程的联系

- 建立在分子生物学和微生物学基础上
- 深化了对基因表达调控的理解
- 整合了进化生物学理论

为后续课程的准备

- 为基因组组装和注释奠定理论基础
- 提供比较基因组学分析的生物学背景
- 支撑代谢网络重建的进化视角

扩展阅读

必读文献

1. Koonin, E.V. & Wolf, Y.I. Genomics of bacteria and archaea: the emerging dynamic view of the prokaryotic world. *Nucleic Acids Research*. 2008
2. Ochman, H. et al. Lateral gene transfer and the nature of bacterial innovation. *Nature*. 2000

推荐资源

- 在线资源：NCBI Genome数据库和分析工具
- 软件工具：Artemis基因组浏览器，MAUVE比较分析
- 数据集：RefSeq代表性微生物基因组集合

 下次课预告



第2次课：基因组组装策略与评估

主要内容

- 理论部分：微生物基因组组装的特殊挑战和策略选择
- 实践部分：SPAdes组装优化和质量评估实战

预习要求

- 阅读：高通量测序技术原理复习
- 准备：安装SPAdes和相关质量评估工具
- 下载：示例测序数据集



课后作业

必做作业

1. **概念梳理**：绘制微生物基因组进化机制的概念图
2. **深入探索**：选择一个极端环境微生物，调研其基因组适应特征
3. **数据探索**：浏览NCBI Genome数据库，比较不同生活方式微生物的基因组特征

提交截止时间：下次课前

讨论与答疑

? 问题讨论

开放性问题

- 对微生物基因组的多样性有什么新的认识？
- 哪些进化机制最让你感到意外？
- 如何将基因组特征与生态功能联系起来？

交流

- 分享你了解的有趣微生物基因组案例
- 讨论基因组进化研究的技术挑战
- 探讨基因组学在应用研究中的潜力

答疑时间：15分钟